

Arquitetura de Computadores II, 2025/26

• Equipa docente

- José Luís Azevedo: TP1, P3, P7, P11, P14 (jla at ua pt) [regente coordenador]
- Paulo Bartolomeu: TP2, P1, P5 (bartolomeu at ua pt)
- Pedro Lavrador: P10, P13 (plavrador at ua pt)
- Artur Pereira: P4, P8 (artur at ua pt)
- Fábio Coutinho: P9, P12 (fabiocoutinho at ua pt)
- Joaquim Ferreira: P2, P6 (jjcf at ua pt)

Esta apresentação não invalida a leitura do Dossiê Pedagógico da unidade curricular, disponível no moodle

José Luís Azevedo, Paulo Bartolomeu, Pedro Lavrador, Artur Pereira, Fábio Coutinho, Joaquim Ferreira

Introdução

- **Conhecimentos prévios**

- Sistemas Digitais, Laboratório de Sistemas Digitais
- Programação em C e *Assembly* do MIPS
- Arquitetura de Computadores I

- **Arquitetura de Computadores II**

- organização dos outros componentes dos sistemas de computação:
 - o sistema de entradas-saídas
 - interfaces e barramentos de comunicação série
 - sistema de memória
- componente prática:
 - programação de entradas-saídas
 - dispositivos periféricos
 - sistema de interrupções
 - comunicação série

Bibliografia principal

- David A. Patterson, John L. Hennessy, "Computer Organization & Design – The Hardware/Software Interface", Morgan Kaufmann Publishers
- V. P. Heuring, H. F. Jordan, "Computer Systems Design and Architecture", Addison-Wesley, 1997 (capítulos 7 e 8)
- W. Stallings, "Computer Organization and Architecture - designing for performance", Prentice-Hall
- Slides das aulas teóricas

Avaliação (1)

- Componente teórica – 60%
- Componente prática – 40%
- Nota mínima em qualquer das componentes:
 - **7.5 valores** (arredondada com 1 casa decimal)
- A falta a qualquer momento de avaliação (da componente T ou P) implica nota zero a esse momento de avaliação

Avaliação (2)

- Componente teórica - avaliação discreta
 - Teste 1 (45%): 24/4, 16:30 (matéria: até aula 7, inclusive)
 - Teste 2 (55%): ??/6, ??:00 (época de exames)

$$\mathbf{T} = \mathbf{0.45} \times \mathbf{T1} + \mathbf{0.55} \times \mathbf{T2} + \mathbf{B}, \text{ com } T \leq 20$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{1} - \mathbf{0.04} \times \mathbf{F^2}, \text{ com } B \geq 0$$

F = número de faltas às aulas T, independentemente de serem justificadas ou não

Avaliação (3)

- Componente prática – avaliação discreta
 - 2 testes práticos individuais, realizados nas aulas [85%]
 - **2 sessões/turma: 8:30-9:45, 9:45-11:00 | 11:00-12:15, 12:15-13:30**
 - TP1 (40%): **25/3** e **27/3** (matéria: até ao guião 6, inclusive)
 - TP2 (45%): **27/5** e **29/5**
 - Avaliação contínua [15%]
 - 1 mini-teste por aula: últimos 10 minutos da aula
 - Questionário (EM) realizado em grupos de 2, no PC da sala

$$\text{NOTA_P} = 0.40 \times \text{TP1} + 0.45 \times \text{TP2} + 0.15 \times \text{AC}$$

- Alunos com estatuto de Trabalhador Estudante
 - **Têm que estar inscritos numa turma prática**
 - Realizam os testes práticos na turma em que estão inscritos
 - Até **20/02/2026** comunicam por escrito (e-mail enviado ao regente da UC) que pretendem AC
 - Por defeito:

$$\text{NOTA_P} = (0.40 \times \text{TP1} + 0.45 \times \text{TP2}) / 0.85$$

Regime de faltas

- Componente teórica:
 - Serão marcadas faltas para efeito de cálculo da componente B da nota teórica
- Componente prática:
 - Não é permitido faltar, injustificadamente, a mais do que 20% das aulas práticas (exceto alunos T)
 - Número máximo de faltas injustificadas: **2 faltas**
- Justificação de faltas:
 - O documento de justificação deverá ser entregue, **apenas**, na secretaria do DETI, que remete cópia para o regente coordenador.
 - **Prazos para justificação de faltas:** consultar ponto 9.2 do DP
 - **Faltas justificáveis:** consultar ponto 9.2 do DP

Funcionamento das aulas práticas

- As aulas práticas têm a duração de 2 horas e não têm intervalo, não sendo permitido aos alunos ausentarem-se da sala por períodos prolongados (salvo em casos excepcionais autorizados pelo docente)
- O controlo de presenças / marcação de faltas é feito 15 minutos após a hora marcada para o início da aula. Poderá ser feito um novo controlo de presenças em qualquer momento durante a aula



Durante as aulas práticas, o uso de telemóveis é permitido apenas para atividades relacionadas com a aula
Durante a realização dos mini-testes os telemóveis **devem estar obrigatoriamente arrumados**

- Para a realização do trabalho na sala de aula é disponibilizada, a cada grupo de dois alunos, uma placa DETPIC32

Placas DETPIC32 para utilizar fora das aulas

- Os alunos que o pretendam, podem usar uma placa idêntica em horário extra-curricular, nas condições definidas no ponto 9.6 do DP
- Em cada turma são formados até 7 grupos com um mínimo de 2 e um máximo de 3 alunos (ex. para turma com 20 alunos: 6 grupos de 3 e 1 grupo de 2)
- A constituição do grupo é fornecida ao docente da turma prática
- Em cada grupo é designado um aluno responsável que levanta a placa e que promove uma utilização equitativa entre todos os elementos do grupo
- Levantamento das placas: sala 4.3.06 (sr. Paulo Martins)
- A placa é devolvida no final do semestre, até ao último dia de aulas (3 de junho)
 - **Placas não devolvidas:** as notas P e T dos alunos do grupo não são publicadas até à devolução da placa

Envio de emails aos docentes da UC

- e-mails sobre questões relativas à componente prática:
 - dirigidos ao docente responsável pela turma a que o remetente pertence
- e-mails sobre questões relativas à componente teórica:
 - dirigidos ao docente responsável pela turma a que o remetente pertence
- e-mails sobre questões relacionadas com o funcionamento da UC:
 - dirigidos ao coordenador da UC (jla at ua pt)
 - não será dada resposta a questões que estejam devidamente clarificadas no Dossiê Pedagógico
- **Só será dada resposta a e-mails que, no corpo da mensagem, indiquem explicitamente o nome e o número mecanográfico do remetente.**